

I - Proportions et pourcentages

Le directeur d'un conservatoire étudie le profil des 500 étudiants inscrits. Il a remarqué que 320 pratiquaient le piano.

1. Déterminer la **proportion** d'étudiants pratiquent le piano parmi tous les étudiants de ce conservatoire.

2. Convertir en **pourcentage** cette proportion.



QU'EST-CE QU'UNE PROPORTION ?

La **proportion** d'une sous-population dans une population est le nombre

$$p = \frac{\text{nombre d'individus de la sous-population}}{\text{nombre d'individus de la population}}$$



Une proportion est un nombre

Une proportion est un nombre compris entre 0 et 1, que l'on peut exprimer dans différents écritures : fractionnaires, décimales, ou en pourcentage.

Exercices :

1. Un maraicher finit de remplir sa camionnette de fruits et de légumes. Il a remarqué que sur les 70 cageots chargés, 49 comportaient des fruits.
 - (a) Déterminer la proportion de cageots de fruits parmi l'ensemble des cageots.
 - (b) Donner cette proportion sous forme de pourcentage.

2. Un paquet de pâtes de 500g contient 60 % de pâtes de couleur. Déterminer la masse de pâtes de couleur dans le paquet.

II - Calculer la proportion d'une proportion

Un club d'échec compte 200 membres. Le tableau ci-contre indique la répartition des adhérents selon leur âge et leur sexe.

Âge	Hommes	Femmes	Total
Entre 18 et 30 ans	65	60	125
Entre 30 et 60 ans	10	20	30
Plus de 60 ans	10	35	45
Total	85	115	200

- Déterminer la proportion p_1 de femmes qui ont entre 18 et 30 ans parmi l'ensemble de femmes.
 - Déterminer la proportion p_2 de femmes parmi l'ensemble des adhérents.
 - Déterminer la proportion p_3 de femmes qui ont entre 18 et 30 ans parmi l'ensemble des adhérents.
 - Calculer $p_1 \times p_2$. Que remarque-t-on ?

- Déterminer de la même manière la proportion d'hommes parmi l'ensemble des adhérents qui ont plus de 60 ans.

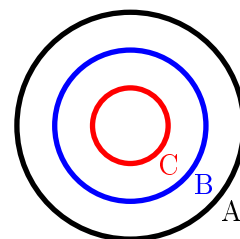


PROPORTION D'UNE PROPORTION

On considère trois populations emboîtées A , B et C .

On note p la proportion de la population de B dans la population de A .

On note p' la proportion de la population de C dans la population de B .



Alors la proportion de la population de C dans la population A est égale à $p \times p'$.

Exercices :

- 80 % des ventes d'un concessionnaire sont des utilitaires. Parmi ceux-ci, 35 % sont de couleur blanche. Déterminer la proportion d'utilitaires blancs parmi les ventes de ce concessionnaire.

- La carte d'un restaurant est composée pour moitié de plats. Parmi eux, 20 % sont végétariens. Déterminer la proportion de plats végétariens dans la carte de ce restaurant.

**JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE :**

- ☐ Calculer une variation absolue.
- ☐ Calculer une variation relative.

Le prix du timbre vert est passé de 80 centimes à 88 centimes le premier janvier 2019.

1. De combien de centimes le prix du timbre a-t-il augmenté ?

**Variation absolue**

| Cette augmentation est la **variation absolue** du prix du timbre.

2. Quelle proportion cette augmentation représente-t-elle par rapport au prix de départ du timbre ?

**Variation relative**

| Ce taux est appelé **variation relative** (ou taux d'évolution en pourcentage).

3. Calculer le quotient $\frac{V_A - V_D}{V_D}$ où V_D est la valeur de départ du timbre et V_A sa valeur d'arrivée.
Vérifier que l'on retrouve ainsi la variation relative du prix du timbre.
4. Peut-on avoir une variation relative négative ? Supérieure à 1 ? Strictement inférieure à -1 ?

**VARIATIONS ABSOLUE ET RELATIVE**

| On suppose qu'une quantité passe d'une valeur de départ V_D à une valeur d'arrivée V_A .

— La **variation absolue** est $V_A - V_D$.

— La **variation relative** est $\frac{V_A - V_D}{V_D}$.

Exercice : La population d'une ville passe de 55 000 à 74 250 habitants. Calculer la variation absolue puis la variation relative sous forme de pourcentage.

**JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE :**

- ☐ Calculer l'évolution d'une quantité par un certain pourcentage.
- ☐ Déterminer un coefficient multiplicateur.
- ☐ Calculer le taux d'évolution associé à plusieurs évolutions successives.

Un journal compte 5000 abonnés en 2021.

1. L'année suivante, le nombre d'abonnés augmente de 10 %. Quel est le nombre d'abonnés en 2022 ?
2. En 2022, le nombre d'abonnés augmente à nouveau de 30 % par rapport à l'année précédente. Quel est le nombre d'abonnés en 2023 ?
3. Cette évolution correspond-elle à une augmentation de 40 % ?

**Évolution**

- Augmenter** une quantité Q de t %, revient à effectuer le calcul $Q + \frac{t}{100} \times Q$.
- Diminuer** une quantité Q de t %, revient à effectuer le calcul $Q - \frac{t}{100} \times Q$.

Dans un magasin, un pantalon est vendu 45 euros.

1. Son prix augmente de 20 %. Quel est son nouveau prix ?
2. Multiplier le prix de départ par 1,20. Qu'observe-t-on ?

**COEFFICIENT MULTIPLICATEUR**

- Ce nombre est appelé coefficient multiplicateur.**

3. Son prix diminue ensuite de 25 %. Quel est son nouveau prix ?
4. Multiplier le prix intermédiaire par 0,75. Qu'observe-t-on ?

CALCUL DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

- Augmenter une quantité de $t\%$ revient à la multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.
- Diminuer une quantité de $t\%$ revient à la multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.

Exemple : Quels sont les coefficients multiplicateurs correspondant à

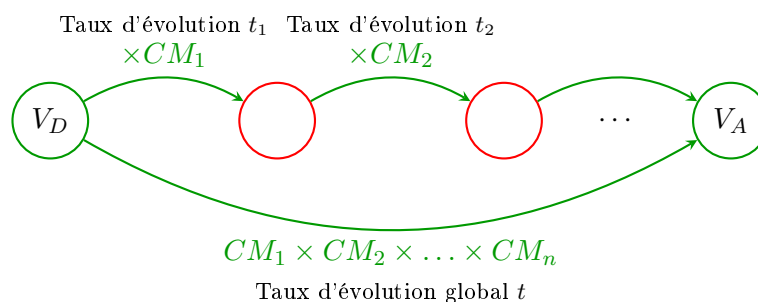
- Une hausse de 67 % ?
- Une diminution de 88 % ?

Une quantité augmente de 12 % puis de 75 %.

1. Donner les coefficients multiplicateurs associés à chacune de ces évolutions.
2. Par combien cette quantité a-t-elle été multipliée à l'issue de ces deux évolutions ?
3. En déduire le taux d'évolution global.

ÉVOLUTIONS SUCCESSIVES

Le coefficient multiplicateur associé à l'évolution globale est le **produit des coefficients multiplicateurs** associés aux évolutions successives.



Exercice : Le nombre d'abonnés d'un journal en ligne augmente de 30 % avant de baisser de 10 %. Quel est le taux d'évolution global ?


JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE :

- ☐ Calculer un coefficient multiplicateur réciproque et le taux d'évolution associé.

Jérôme possède un lot d'actions cotées à 6500 euros. Un Jeudi, le cours de l'action chute de 5 %.

1. Pas grave, se dit Jérôme, il lui faut juste une augmentation de 5 % pour que son cours revienne à son niveau de départ, et je retrouverai alors mes parts.

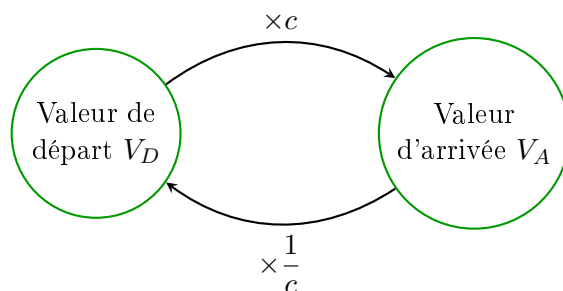
Expliquer pourquoi Jérôme se trompe.

2. Quelle évolution son cours doit-il subir pour revenir à son niveau de départ ?


Évolution réciproque

Lorsqu'on a une évolution de coefficient multiplicateur c d'une valeur V_D à une valeur V_A , le **taux réciproque** est le taux permettant de revenir de V_A à V_D .

Son coefficient multiplicateur est égal à $\frac{1}{c}$.



Exemple : Dans chacun des cas suivants, déterminer le coefficient multiplicateur réciproque, puis le taux d'évolution réciproque. $c = 0,8$ $c = 0,9$ $c = 1,36$.

Exercice : Une usine produit des pièces pour machine à laver. Le gérant a noté que le nombre de pièces a augmenté de 25 % pour atteindre 6000 unités.

Le gérant souhaite revenir au niveau précédent de pièces défectueuses. Quelle est l'évolution correspondant à cette évolution ?